

MR3 — Tribus et mesures

Correction

Alexis VO, CentraleSupélec

Rappel de cours

Soit Ω un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une *tribu* sur Ω si :

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$;
2. pour tout $A \in \mathcal{A}$, on a $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$;
3. pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$, $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Une tribu est donc stable par complémentaire et par réunion dénombrable.

Rappel de cours

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Une application $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ est une *mesure* si :

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

Point d'attention

Dans une mesure, la valeur $+\infty$ est autorisée. En revanche, certaines opérations algébriques faisant intervenir $+\infty$ ne sont pas toujours définies. Par exemple, $+\infty - (+\infty)$ n'a pas de sens.

C'est pourquoi certaines formules, comme

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B),$$

doivent être utilisées sous une hypothèse de finitude appropriée.

1 Exercice 1 — Premières manipulations de tribus

Énoncé

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer, en utilisant uniquement la définition d'une tribu :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. si $A, B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B \in \mathcal{A}$;
3. si $A, B \in \mathcal{A}$, alors $A \cap B \in \mathcal{A}$;
4. si $A, B \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{A}$;
5. si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Correction

1. Montrons que $\Omega \in \mathcal{A}$. Par définition d'une tribu, $\emptyset \in \mathcal{A}$. Comme $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, on obtient $\emptyset^c \in \mathcal{A}$. Or, par définition du complémentaire dans Ω ,

$$\emptyset^c = \Omega \setminus \emptyset = \Omega.$$

Ainsi $\boxed{\Omega \in \mathcal{A}}$.

2. Stabilité par union finie. Soient $A, B \in \mathcal{A}$. Considérons la suite $(A_n)_{n \geq 1}$ définie par $A_1 = A$, $A_2 = B$ et, par exemple, $A_n = \emptyset$ pour $n \geq 3$. Tous les A_n appartiennent à $\mathcal{A}$, car $A, B \in \mathcal{A}$ et $\emptyset \in \mathcal{A}$. Par stabilité de $\mathcal{A}$ par réunion dénombrable,

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}.$$

Mais $\bigcup_{n \geq 1} A_n = A \cup B$. Donc $\boxed{A \cup B \in \mathcal{A}}$.

3. Stabilité par intersection finie. Soient $A, B \in \mathcal{A}$. D'après la question 1, $A^c \in \mathcal{A}$ et $B^c \in \mathcal{A}$. D'après la question 2, $A^c \cup B^c \in \mathcal{A}$. Comme $\mathcal{A}$ est stable par complémentaire,

$$(A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}.$$

Or, par les lois de De Morgan, $(A^c \cup B^c)^c = A \cap B$. On obtient donc $\boxed{A \cap B \in \mathcal{A}}$.

4. Montrons que $A \setminus B \in \mathcal{A}$. Soient $A, B \in \mathcal{A}$. Par stabilité par complémentaire, $B^c \in \mathcal{A}$. Par la question précédente, $A \cap B^c \in \mathcal{A}$. Or $A \setminus B = A \cap B^c$. Ainsi $\boxed{A \setminus B \in \mathcal{A}}$.

5. Stabilité par intersection dénombrable. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$. Pour tout $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow A_n^c \in \mathcal{A}$. Par stabilité de $\mathcal{A}$ par réunion dénombrable,

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n^c \in \mathcal{A}.$$

Par stabilité par complémentaire,

$$\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

Or la loi de De Morgan donne $\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n^c \right)^c = \bigcap_{n \geq 1} A_n$. Finalement, $\boxed{\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}}$.

Idée

Les propriétés de stabilité par union finie, intersection finie, différence et intersection dénombrable ne sont donc pas des axiomes supplémentaires : elles se déduisent toutes des trois axiomes définissant une tribu.

2 Exercice 2 — Intersection et union de tribus

Énoncé

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille non vide de tribus sur un même ensemble Ω .

1. Montrer que $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une tribu sur Ω .
2. Pour deux tribus $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$, la famille $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ est-elle nécessairement une tribu ?

3. Trouver un contre-exemple.

Correction

1. Posons $\mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. Nous devons vérifier les trois axiomes d'une tribu.

Premier axiome : $\emptyset \in \mathcal{A}$. Chaque $\mathcal{A}_i$ est une tribu, donc $\emptyset \in \mathcal{A}_i$ pour tout $i \in I$. Par définition de l'intersection des familles, $\emptyset \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. Donc $\boxed{\emptyset \in \mathcal{A}}$.

Deuxième axiome : *stabilité par complémentaire.* Soit $A \in \mathcal{A}$. Par définition de $\mathcal{A}$, $A \in \mathcal{A}_i$ pour tout $i \in I$. Comme chaque $\mathcal{A}_i$ est une tribu, $A^c \in \mathcal{A}_i$ pour tout $i \in I$. Par conséquent $A^c \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$. Ainsi $\boxed{A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}}$.

Troisième axiome : *stabilité par réunion dénombrable.* Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$. Pour tout $i \in I$ et tout $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{A}_i$. Comme $\mathcal{A}_i$ est une tribu,

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}_i \quad \text{pour tout } i \in I.$$

Donc $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$.

Les trois axiomes sont vérifiés. Ainsi $\boxed{\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i \text{ est une tribu sur } \Omega}$.

2. Non. L'union de deux tribus n'est pas nécessairement stable par union. Il suffit donc de construire deux tribus $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ telles qu'il existe $E \in \mathcal{A}_1, F \in \mathcal{A}_2$ mais $E \cup F \notin \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$.

3. Prenons $\Omega = \{1, 2, 3\}$. Définissons

$$\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, \Omega\}.$$

Vérifions rapidement qu'il s'agit bien de tribus. Pour $\mathcal{A}_1$: $\{1\}^c = \{2, 3\}$, $\{2, 3\}^c = \{1\}$, et les unions des éléments restent dans $\mathcal{A}_1$. De même, $\mathcal{A}_2$ est une tribu.

Considérons maintenant $A = \{1\} \in \mathcal{A}_1$ et $B = \{2\} \in \mathcal{A}_2$. Alors $A \cup B = \{1, 2\}$. Or $\{1, 2\} \notin \mathcal{A}_1$ et $\{1, 2\} \notin \mathcal{A}_2$. Par conséquent $\{1, 2\} \notin \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$.

On a donc trouvé deux éléments de $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ dont l'union n'appartient pas à $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$. Ainsi $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ n'est pas nécessairement une tribu.

Idée

Il faut retenir la différence fondamentale :

intersection de tribus = toujours une tribu mais

union de tribus = pas nécessairement une tribu.

C'est notamment grâce à cette propriété que l'on peut définir la tribu engendrée par une famille de parties comme l'intersection de toutes les tribus qui la contiennent.

3 Exercice 3 — Retrouver les propriétés d'une mesure

Énoncé

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $A, B \in \mathcal{A}$ et $A \subset B$, montrer que $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Montrer, lorsque les quantités intervenant dans la soustraction sont finies, que $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$.
3. Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$, montrer que $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$.

Correction

1. Supposons $A \subset B$. On peut écrire $B = A \sqcup (B \setminus A)$, où $\sqcup$ désigne une union disjointe. En effet, $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ et $A \cup (B \setminus A) = B$. Comme $\mathcal{A}$ est une tribu, $B \setminus A \in \mathcal{A}$. Par σ -additivité,

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Or une mesure prend ses valeurs dans $[0, +\infty]$, donc $\mu(B \setminus A) \geq 0$. Ainsi $\mu(B) \geq \mu(A)$. Donc

$$A \subset B \implies \mu(A) \leq \mu(B).$$

Cette propriété est appelée *croissance* de la mesure.

2. On utilise la décomposition disjointe $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$. Par σ -additivité,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

D'autre part, $B = (A \cap B) \sqcup (B \setminus A)$. Donc

$$\mu(B) = \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A).$$

Sous l'hypothèse de finitude indiquée dans l'énoncé, on peut soustraire $\mu(A \cap B)$:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

En reportant dans la première égalité,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Point d'attention

L'hypothèse de finitude n'est pas purement décorative. Si, par exemple, $\mu(A) = \mu(B) = \mu(A \cap B) = +\infty$, l'expression $+\infty + \infty - \infty$ n'est pas définie dans $[0, +\infty]$. La formule doit donc être utilisée avec une hypothèse permettant d'effectuer la soustraction.

3. Posons $U = \bigcup_{n \geq 1} A_n$. L'idée consiste à rendre les ensembles disjoints. Définissons

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

Étape 1 : les B_n appartiennent à $\mathcal{A}$. Comme $\mathcal{A}$ est une tribu, $\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \in \mathcal{A}$. Puisque $A_n \in \mathcal{A}$ et qu'une tribu est stable par différence, $B_n \in \mathcal{A}$.

Étape 2 : les B_n sont deux à deux disjoints. Supposons $i < j$. Par définition,

$$B_j \subset \left(\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k \right)^c.$$

Or $i < j$ implique $A_i \subset \bigcup_{k=1}^{j-1} A_k$. Comme $B_i \subset A_i$, on obtient $B_i \cap B_j = \emptyset$.

Étape 3 : les deux unions sont égales. Par construction, $B_n \subset A_n$, donc $\bigcup_{n \geq 1} B_n \subset \bigcup_{n \geq 1} A_n$. Réciproquement, si $x \in \bigcup_{n \geq 1} A_n$, alors il existe un plus petit entier n tel que $x \in A_n$. Par définition de B_n , on a alors $x \in B_n$. Ainsi $\bigcup_{n \geq 1} A_n \subset \bigcup_{n \geq 1} B_n$. Finalement,

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} B_n.$$

Étape 4 : application de la σ -additivité. Puisque les B_n sont deux à deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(B_n).$$

Enfin, $B_n \subset A_n$. Par croissance de la mesure, $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$. En sommant, $\sum_{n \geq 1} \mu(B_n) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$. On conclut :

$$\boxed{\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).}$$

4 Exercice 4 — Continuité monotone

Énoncé

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Soit $A_1 \subset A_2 \subset \dots$. Montrer que $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.
 2. Soit $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ avec $\mu(A_1) < +\infty$. Montrer que $\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.
- Expliquer pourquoi l'hypothèse $\mu(A_1) < +\infty$ est importante.

Correction

1. Continuité croissante

On suppose $A_1 \subset A_2 \subset \dots$. Définissons $B_1 = A_1$ et, pour $n \geq 2$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

Étape 1 : les B_n sont mesurables. Comme $A_n, A_{n-1} \in \mathcal{A}$ et que $\mathcal{A}$ est stable par différence, $B_n \in \mathcal{A}$.

Étape 2 : les B_n sont deux à deux disjoints. Soient $i < j$. Puisque la suite est croissante, $A_i \subset A_{j-1}$. Donc $B_i \subset A_i \subset A_{j-1}$, alors que $B_j = A_j \setminus A_{j-1}$. Ainsi $B_i \cap B_j = \emptyset$.

Étape 3 : expression de A_n . Par construction, $A_n = B_1 \sqcup B_2 \sqcup \dots \sqcup B_n$. Par σ -additivité,

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k).$$

De même, $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} B_n$. Donc

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{k \geq 1} \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Finalement,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Idée

Une suite croissante d'ensembles se comporte comme une suite croissante de quantités mesurables : la mesure de la limite est la limite des mesures.

2. Continuité décroissante

Supposons maintenant $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ et $\mu(A_1) < +\infty$. Posons $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$.

L'idée est de ramener le problème au résultat précédent en considérant les complémentaires. Comme $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, on a $A_1^c \subset A_2^c \subset \dots$. La suite (A_n^c) est donc croissante. D'après la continuité croissante,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n^c).$$

Par la loi de De Morgan, $\bigcup_{n \geq 1} A_n^c = \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c = A^c$.

Cette voie fait cependant intervenir $\mu(A_1^c)$, qui peut être infinie ; on utilise donc une approche plus directe. Considérons les ensembles

$$C_n = A_1 \setminus A_n.$$

Puisque (A_n) est décroissante, (C_n) est croissante : $C_1 \subset C_2 \subset \dots$. Par continuité croissante,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} C_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n).$$

Or

$$\bigcup_{n \geq 1} C_n = A_1 \setminus \bigcap_{n \geq 1} A_n = A_1 \setminus A.$$

De plus, $A_1 = A_n \sqcup C_n$, donc $\mu(A_1) = \mu(A_n) + \mu(C_n)$. Comme $\mu(A_1) < +\infty$, cette égalité implique

$$\mu(C_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n).$$

De même, $A_1 = A \sqcup (A_1 \setminus A)$ donne $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$. En passant à la limite,

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n)) = \mu(A_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n),$$

par continuité de la soustraction par rapport à une constante finie. On en déduit

$$\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Pourquoi l'hypothèse $\mu(A_1) < +\infty$ est-elle nécessaire ?

Considérons $\Omega = \mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage μ . Pour tout $n \geq 1$, posons

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}.$$

Alors $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ et chaque A_n est infini. Par conséquent $\mu(A_n) = +\infty$ pour tout n , donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = +\infty$. En revanche, $\bigcap_{n \geq 1} A_n = \emptyset$, ainsi

$$\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = 0 \neq +\infty.$$

La formule est donc fausse sans l'hypothèse de finitude. Ainsi, $\mu(A_1) < +\infty$ est une hypothèse essentielle.

5 Exercice 5 — Construire de nouvelles mesures

Énoncé

Soient $\mu_1, \dots, \mu_p$ des mesures sur $(\Omega, \mathcal{A})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p \geq 0$. On définit

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^p \lambda_k \mu_k(A), \quad A \in \mathcal{A},$$

avec la convention $0 \cdot (+\infty) = 0$.

1. Montrer que μ est une mesure.
2. Pourquoi impose-t-on $\lambda_k \geq 0$?
3. Soient $x_1, \dots, x_p \in \Omega$ et $a_1, \dots, a_p \geq 0$. Montrer que $\mu = \sum_{k=1}^p a_k \delta_{x_k}$ est une mesure, où $\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$.
4. Donner explicitement $\mu(A)$.

Correction

1. Combinaison linéaire positive de mesures.

Première propriété : $\mu(\emptyset) = 0$. Pour chaque k , $\mu_k(\emptyset) = 0$. Ainsi

$$\mu(\emptyset) = \sum_{k=1}^p \lambda_k \mu_k(\emptyset) = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot 0 = 0.$$

Deuxième propriété : σ -additivité. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints. Pour chaque k , comme μ_k est une mesure,

$$\mu_k\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu_k(A_n).$$

Par définition de μ ,

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{k=1}^p \lambda_k \mu_k\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{k=1}^p \lambda_k \sum_{n \geq 1} \mu_k(A_n).$$

Comme tous les termes sont dans $[0, +\infty]$ et que la somme extérieure est finie, on peut permuter la somme finie et la somme dénombrable :

$$= \sum_{n \geq 1} \sum_{k=1}^p \lambda_k \mu_k(A_n) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

Les deux propriétés sont vérifiées. Donc $\boxed{\mu \text{ est une mesure.}}$

2. Pourquoi $\lambda_k \geq 0$? Une mesure doit prendre des valeurs dans $[0, +\infty]$. Si l'on autorisait un coefficient $\lambda_k < 0$, on pourrait obtenir des valeurs négatives. Par exemple, considérons une mesure μ_1 telle que $\mu_1(A) = 1$ pour un certain $A \in \mathcal{A}$ et prenons $\lambda_1 = -1$. Alors $\mu(A) = -1$, ce qui est impossible pour une mesure. Ainsi, pour garantir que $\mu(A) \geq 0$ pour tout $A \in \mathcal{A}$, on impose $\boxed{\lambda_k \geq 0}$.

3. Combinaison de mesures de Dirac. Fixons $x \in \Omega$ et $\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$. Montrons d'abord que δ_x est une mesure. On a $\delta_x(\emptyset) = \mathbf{1}_{\emptyset}(x) = 0$. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite deux à deux disjointe.

Si $x \notin \bigcup_{n \geq 1} A_n$, alors $\delta_x(\bigcup_n A_n) = 0$ et $\delta_x(A_n) = 0$ pour tout n .

Si, au contraire, $x \in \bigcup_{n \geq 1} A_n$, alors il existe un unique n_0 tel que $x \in A_{n_0}$, car les A_n sont deux à deux disjointes. On a alors $\delta_x(\bigcup_n A_n) = 1$ et $\sum_{n \geq 1} \delta_x(A_n) = 1$.

Dans tous les cas, $\delta_x(\bigcup_n A_n) = \sum_{n \geq 1} \delta_x(A_n)$. Ainsi δ_x est une mesure. D'après la question 1, puisque $a_k \geq 0$, la combinaison $\mu = \sum_{k=1}^p a_k \delta_{x_k}$ est elle-même une mesure.

4. Expression explicite de $\mu(A)$. Par définition, $\mu(A) = \sum_{k=1}^p a_k \delta_{x_k}(A)$. Or $\delta_{x_k}(A) = \mathbf{1}_A(x_k)$. Donc

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^p a_k \mathbf{1}_A(x_k) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq p \\ x_k \in A}} a_k.$$

Autrement dit, seuls les points x_k appartenant à A contribuent à la mesure.

Point d'attention

Si plusieurs x_k sont égaux, leurs masses s'additionnent. Par exemple, si $x_1 = x_2 = x$, alors la masse totale placée en x vaut $a_1 + a_2$.

6 Exercice 6 — Une tribu engendrée

Énoncé

Soit Ω un ensemble et $A, B \subset \Omega$. Déterminer explicitement la plus petite tribu contenant A et B .

Correction

On cherche $\sigma(A, B)$, c'est-à-dire la plus petite tribu sur Ω contenant A et B . L'indication suggère de considérer les quatre ensembles

$$E_1 = A \cap B, \quad E_2 = A \cap B^c, \quad E_3 = A^c \cap B, \quad E_4 = A^c \cap B^c.$$

Étape 1 : les quatre ensembles forment une partition. Ils sont deux à deux disjoints. Par exemple,

$$E_1 \cap E_2 = (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = A \cap (B \cap B^c) = \emptyset.$$

Les autres cas sont analogues. De plus, $E_1 \cup E_2 = A \cap (B \cup B^c) = A$ et $E_3 \cup E_4 = A^c \cap (B \cup B^c) = A^c$, donc

$$E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 = A \cup A^c = \Omega.$$

Les E_i forment donc une partition de Ω .

Étape 2 : toute tribu contenant A et B contient les unions d'atomes. Soit $\mathcal{T}$ une tribu contenant A et B . Comme $\mathcal{T}$ est stable par complémentaire et intersection, $E_1, E_2, E_3, E_4 \in \mathcal{T}$. Par stabilité par unions finies, toute union d'une partie des E_i appartient à $\mathcal{T}$. Ainsi toute tribu contenant A et B contient au minimum

$$\left\{ \bigcup_{i \in J} E_i : J \subset \{1, 2, 3, 4\} \right\}.$$

Étape 3 : cette famille est elle-même une tribu. Définissons

$$\mathcal{T}_0 = \left\{ \bigcup_{i \in J} E_i : J \subset \{1, 2, 3, 4\} \right\}.$$

Il y a au plus $2^4 = 16$ éléments dans $\mathcal{T}_0$. Comme les E_i forment une partition de Ω , le complémentaire d'une union d'atomes est simplement l'union des autres atomes. Donc $\mathcal{T}_0$ est stable par complémentaire. Elle est également stable par union, puisque l'union de deux unions d'atomes est encore une union d'atomes. Comme $\mathcal{T}_0$ est finie, elle est automatiquement stable par toute union dénombrable : une union dénombrable d'éléments de $\mathcal{T}_0$ est encore une union de certains des quatre atomes. Ainsi $\mathcal{T}_0$ est une tribu.

Enfin, $A = E_1 \cup E_2$ et $B = E_1 \cup E_3$, donc $A, B \in \mathcal{T}_0$. Ainsi $\mathcal{T}_0$ est une tribu contenant A et B . D'après l'étape 2, toute tribu contenant A et B contient $\mathcal{T}_0$. Par conséquent $\mathcal{T}_0$ est exactement la plus petite tribu contenant A et B . On obtient finalement

$$\sigma(A, B) = \left\{ \bigcup_{i \in J} E_i : J \subset \{1, 2, 3, 4\} \right\}$$

où $E_1 = A \cap B$, $E_2 = A \cap B^c$, $E_3 = A^c \cap B$, $E_4 = A^c \cap B^c$.

Point d'attention

Si certains des quatre ensembles E_i sont vides, le nombre d'éléments de la tribu engendrée est inférieur à 16. La formule précédente reste néanmoins correcte : les unions d'atomes vides ne produisent aucun nouvel ensemble.

7 Exercice 7 — Mesure de comptage

Énoncé

Soit Ω un ensemble. Pour $A \subset \Omega$, on définit

$$\mu(A) = \begin{cases} |A| & \text{si } A \text{ est fini,} \\ +\infty & \text{si } A \text{ est infini.} \end{cases}$$

1. Montrer que μ définit une mesure sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.
2. Si Ω est dénombrable, montrer que cette mesure peut s'écrire comme une somme de mesures de Dirac.
3. Calculer $\mu(\{x\})$, $\mu(\emptyset)$, $\mu(\Omega)$.

Correction

1. μ est une mesure. Comme la tribu considérée est $\mathcal{P}(\Omega)$, toute partie de Ω est mesurable. Nous devons vérifier $\mu(\emptyset) = 0$ et la σ -additivité.

Première propriété. L'ensemble vide est fini et $|\emptyset| = 0$. Donc $\boxed{\mu(\emptyset) = 0}$.

Deuxième propriété. Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite de parties de Ω deux à deux disjointes. Nous devons montrer

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

Il y a deux cas.

Premier cas : $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ est fini. Puisque les A_n sont deux à deux disjointes et que leur union est finie, seuls un nombre fini d'entre eux peuvent être non vides. En effet, si une infinité de A_n étaient non vides, on pourrait choisir pour chacun de ces ensembles un élément ; ces éléments seraient distincts puisque les ensembles sont deux à deux disjointes. L'union contiendrait alors une infinité d'éléments, contradiction. Ainsi

$$\left|\bigcup_{n \geq 1} A_n\right| = \sum_{n \geq 1} |A_n|,$$

où la somme est en réalité finie. Par définition de μ , $\mu(\bigcup_{n \geq 1} A_n) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$.

Deuxième cas : $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ est infini. Alors $\mu(\bigcup_{n \geq 1} A_n) = +\infty$ et il faut montrer que $\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = +\infty$. Deux sous-cas sont possibles.

Sous-cas 1 : un des A_n est infini. Alors, pour un certain n_0 , $\mu(A_{n_0}) = +\infty$. Donc $\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = +\infty$.

Sous-cas 2 : tous les A_n sont finis. Puisque leur union est infinie et que les A_n sont deux à deux disjointes, il existe nécessairement une infinité de A_n non vides. Pour chacun de ces ensembles, $|A_n| \geq 1$. Plus précisément, si $n_1 < n_2 < \dots$ désignent les indices des ensembles non vides, alors

$$\sum_{k=1}^m \mu(A_{n_k}) \geq m.$$

Comme m est arbitrairement grand, $\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = +\infty$.

Dans tous les cas, $\mu(\bigcup_{n \geq 1} A_n) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$. Ainsi μ est une mesure sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, appelée *mesure de comptage*.

2. Décomposition en mesures de Dirac lorsque Ω est dénombrable. Supposons Ω dénombrable. Il existe alors une énumération $\Omega = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, avec éventuellement un nombre fini d'éléments. Pour tout $A \subset \Omega$, $\delta_{x_n}(A) = \mathbf{1}_A(x_n)$. Chaque terme de $\sum_n \delta_{x_n}(A)$ vaut 1 si $x_n \in A$ et 0 sinon. Par conséquent cette somme compte exactement le nombre d'éléments de A : si A est fini, elle vaut $|A|$, et si A est infini, elle vaut $+\infty$. Dans tous les cas, $\mu(A) = \sum_n \delta_{x_n}(A)$. On a donc l'identité de mesures

$$\mu = \sum_{x \in \Omega} \delta_x.$$

Si Ω est fini, $\mu = \sum_{k=1}^{|\Omega|} \delta_{x_k}$. Si Ω est dénombrable infini, $\mu = \sum_{k=1}^{+\infty} \delta_{x_k}$.

3. Valeurs particulières.

— *Mesure d'un singleton.* Pour $x \in \Omega$, le singleton $\{x\}$ est fini et contient exactement un élément. Donc $\boxed{\mu(\{x\}) = 1}$.

- *Mesure de l'ensemble vide.* Comme déjà établi, $\mu(\emptyset) = 0$.
- *Mesure de Ω .*

$$\mu(\Omega) = \begin{cases} |\Omega| & \text{si } \Omega \text{ est fini,} \\ +\infty & \text{si } \Omega \text{ est infini.} \end{cases}$$

Synthèse des résultats à retenir

Tribu

À partir des trois axiomes

$$\emptyset \in \mathcal{A}, \quad A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}, \quad (A_n) \subset \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{A},$$

on déduit :

$$\begin{aligned} A, B \in \mathcal{A} &\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}, & A, B \in \mathcal{A} &\Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}, \\ A, B \in \mathcal{A} &\Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{A}, & (A_n) \subset \mathcal{A} &\Rightarrow \bigcap_n A_n \in \mathcal{A}. \end{aligned}$$

Intersection et union de tribus

$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est toujours une tribu. En revanche, $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ n'est pas nécessairement une tribu.

Mesure

Si $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$.

Pour des ensembles dont les mesures permettent la soustraction,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Pour une famille quelconque,

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

Continuité monotone

Si $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, alors

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \lim_n \mu(A_n).$$

Si $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ et $\mu(A_1) < +\infty$, alors

$$\mu\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim_n \mu(A_n).$$

Combinaisons positives de mesures

Si $\lambda_k \geq 0$ et μ_k sont des mesures, alors $\mu = \sum_{k=1}^p \lambda_k \mu_k$ est une mesure. En particulier, $\mu = \sum_k a_k \delta_{x_k}$ (avec $a_k \geq 0$) est une mesure, et

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^p a_k \mathbf{1}_A(x_k).$$